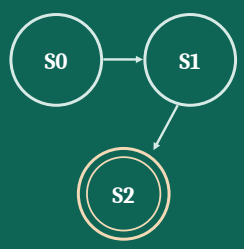
Erklärvideo 3 · Maschinen, die Sprache verstehen

Mealy-Automaten: Automaten, die antworten



Leitfrage

Wie wird aus einem Automaten, der nur „ja“ oder „nein“ sagt, eine Maschine mit Ausgabe?

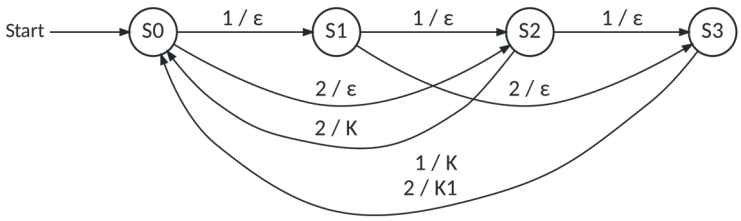
automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„Ein Fahrkartenautomat sagt nicht nur ‚ok‘ – er gibt ein Ticket und Rückgeld aus.“

Der Kartoffelautomat

Σ = {1, 2} · Ω = {1, K}



SITUATION

Ein Sack Kartoffeln kostet **4 €**.
Münzen: 1 € und 2 €.
K = Kartoffeln, **1** = 1 € zurück

Beschriftung **e / a** = Eingabe / Ausgabe · **ε** = keine Ausgabe · **keine Endzustände**

Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[0:20–1:15] Der Kartoffelautomat
„Links vom Schrägstrich steht, was reinkommt, rechts, was rauskommt.“
„Es gibt keine Endzustände – das Ergebnis ist die Ausgabe.“

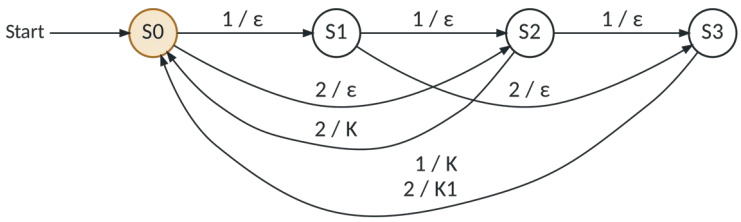
Zustände = bisher bezahlter Betrag

Zustand	Bedeutung
S0	0 € – neuer Kunde
S1	1 € bezahlt
S2	2 € bezahlt
S3	3 € bezahlt

MERKE

Der Zustand speichert, was für die **nächste Ausgabe** wichtig ist.

Eingabe: 2 1 2



EINGABE

2	1	2

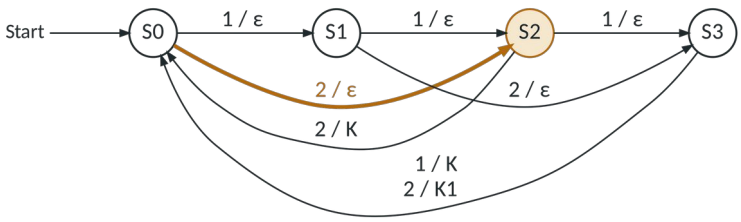
Zustand: **S0**

Ausgabe bisher: **ε**

Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[1:15–2:25] Ein Lauf mit Ausgabe
„2 € – noch nichts zu tun, Ausgabe ε.“
„Jetzt sind es 5 €: Kartoffeln und 1 € zurück – Ausgabe K1.“

Zeichen 1: 2



EINGABE

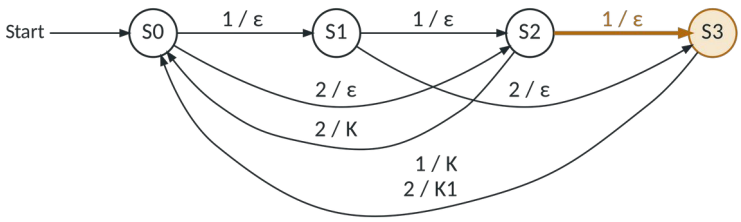
2	1	2

Zustand: **S2**

Ausgabe bisher: **ε**

Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

Zeichen 2: 1



EINGABE

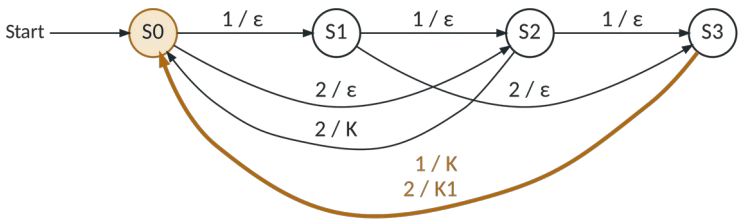
2	1	2

Zustand: **S3**

Ausgabe bisher: **ε**

Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

Zeichen 3: 2



EINGABE

2	1	2

Zustand: **S0**

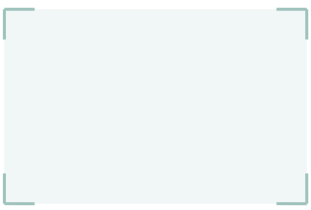
Ausgabe bisher: **K1**

Kartoffeln + 1 € zurück

Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

DEA oder Mealy-Automat?

	DEA (Akzeptor)	Mealy-Automat
Aufgabe	entscheidet: gehört das Wort dazu?	übersetzt Eingabe in Ausgabe
Beschriftung	Zeichen, z. B. a	e / a, z. B. 2 / K1
Alphabete	Σ	Σ und Ω
Endzustände	ja (Doppelkreis)	keine
Ergebnis	akzeptiert / abgelehnt	Ausgabewort



[2:25–3:05] DEA oder Mealy? Zeile für Zeile vergleichen.

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Mealy-Maschine

Wir machen gleich:

- Ausgabe vorhersagen – dann prüfen
- Bug-Jagd: fehlerhafte Ausgaben finden

`automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage`

[3:05–4:20] Live: Was kommt raus?
Erst vorhersagen, dann prüfen lassen; bei Fehler den Lauf ansehen.

Abi-Check: Mealy-Automaten

- **Geben Sie die Ausgabe an:** Lauf mit e / a notieren, Ausgabe zusammensetzen.
- **Entwickeln Sie einen Mealy-Automaten:** Σ und Ω angeben, **keine Endzustände**, für jedes Eingabezeichen ein Übergang.
- **Typischer Fehler:** Endzustand einzeichnen oder Ausgabe an den Zustand schreiben.

BEISPIEL 1212

S0 –1/ε→ S1 –2/ε→ S3 –1/K→ S0 –2/ε→ S2

Ausgabe: **K**

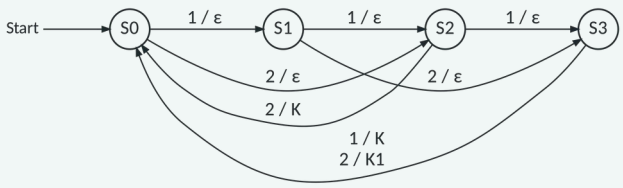
Video 3 · Mealy-Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[4:20–5:00] Abi-Check

„Im Abi wird oft nach der Ausgabe gefragt – notiere den Lauf mit e / a.“

Pausiere jetzt!

Welche Ausgabe erzeugt der Kartoffelautomat?



- 1 1 1 1 1
- 2 2 2 2

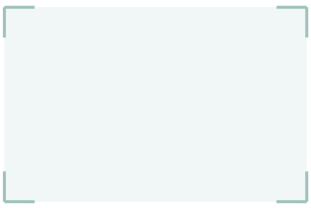
SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:00–5:30] Jetzt du
„Halte an und bestimme beide Ausgaben.“

Auflösung

- **11111:** S0 –1/ε→ S1 –1/ε→ S2 –1/ε→ S3 –1/K→ S0 –1/ε→ S1 ⇒ Ausgabe **K**
- **2222:** S0 –2/ε→ S2 –2/K→ S0 –2/ε→ S2 –2/K→ S0 ⇒ Ausgabe **KK**



Das nimmst du mit

- Mealy-Automat = Automat **mit Ausgabe** an jedem Übergang.
- Beschriftung **e / a**, ε = keine Ausgabe.
- **Keine Endzustände** – das Ergebnis ist das Ausgabewort.
- Zustand = Erinnerung für die nächste Ausgabe.

WEITER ÜBEN

Mealy-Maschine
Was kommt raus? Aufgabe 1

Als Nächstes
Video 4: Grenzen endlicher Automaten

Zum Nachlesen
Merkblatt M04 – Mealy-Automaten

[5:30–5:55] Zusammenfassung
Ausblick: Was können Automaten nicht?